

Clase 8

REPASO UNIDAD I BUSCANDO PRIMOS

CC1002 Introducción a la
Programación

Desafíos

- Primer desafío: ¿Cómo determinar si un número es primo?
- Segundo desafío: ¿Cómo calcular los primeros n números primos?
- Tercer desafío: ¿Cómo calcular los factores primos de un número?

CC1002 Introducción a la
Programación

Solución primer desafío

- Primer desafío: ¿Cómo determinar si un número es primo?
- Implementaremos una función recursiva para resolver este problema

CC1002 Introducción a la
Programación

Solución primer desafío

```
# esPrimo: int -> bool
# devuelve True si n > 1 es primo
# ej: esPrimo(2) devuelve True    (caso base)
# ej: esPrimo(9) devuelve False   (impar no primo)
# ej: esPrimo(13) devuelve True   (impar primo)
# ej: esPrimo(6) devuelve False   (par)
def esPrimo(n):
    # Caso n == 2 es primo
    if n == 2:
        return True
    # n != 2 y n par, no es primo
    elif n % 2 == 0:
        return False
    # n impar, se invoca funcion esPrimoRec
    return esPrimoRec(n)
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Solución primer desafío

```
# esPrimoRec: int int -> bool
# funcion recursiva invocada por esPrimo
# prueba si n es divisble por divisor
def esPrimoRec(n, divisor = 3):
    # Si divisor es mayor que sqrt(n), n es primo
    if divisor ** 2 > n:
        return True
    # Si n es divisible por divisor, no es primo
    elif n % divisor == 0:
        return False
    # Probar con siguiente divisor (impar)
    else:
        return esPrimoRec(n, divisor + 2)

#Tests
assert esPrimo(2)
assert not esPrimo(9)
assert esPrimo(13)
assert not esPrimo(6)
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Solución segundo desafío

- Segundo desafío: ¿Cómo calcular los primeros n números primos?
- Implementaremos una función que devuelve un String con los n primeros números primos

CC1002 Introducción a la
Programación

Solución segundo desafío

```
# Usaremos la funcion esPrimo

# nPrimos: int -> str
# devuelve un String con los n primeros numeros primos, n >= 0
# ej: nPrimos(1) devuelve '2'
# ej: nPrimos(2) devuelve '2 3'
# ej: nPrimos(5) devuelve '2 3 5 7 11'
def nPrimos(n):
    # Caso base
    if n == 0:
        return ''
    # Otro caso base
    elif n == 1:
        return '2'
    # Sino, String parte con '2'
    else:
        return '2' + nPrimosRec(n - 1, 3)
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Solución segundo desafío

```
# nPrimosRec: int int -> str
# funcion recursiva invocada por nPrimos
# prueba si valor es primo, en cuyo caso lo agrega al
# String del resultado
def nPrimosRec(n, valor):
    # Caso base
    if n == 0:
        return ''
    # Caso valor es primo
    elif esPrimo(valor):
        return ' ' + str(valor) + nPrimosRec(n - 1, valor + 2)
    # Caso valor no es primo
    else:
        return nPrimosRec(n, valor + 2)

# Tests
assert nPrimos(1) == '2'
assert nPrimos(2) == '2 3'
assert nPrimos(5) == '2 3 5 7 11'
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Solución tercer desafío

- Tercer desafío: ¿Cómo calcular los factores primos de un número?
- Implementaremos una función que devuelve un String con los factores primos de un número

CC1002 Introducción a la
Programación

Solución tercer desafío

```
# Usaremos la funcion esPrimo

# factoresPrimos: int -> str
# devuelve un String con los factores primos de n
# ej: factoresPrimos(2) devuelve '2'
# ej: factoresPrimos(4) devuelve '2 2'
# ej: factoresPrimos(9) devuelve '3 3'
# ej: factoresPrimos(10) devuelve '2 5'
# ej: factoresPrimos(11) devuelve '11'
# ej: factoresPrimos(360) devuelve '2 2 2 3 3 5'
def factoresPrimos(n):
    if esPrimo(n):
        return str(n)
    else:
        div = menorDivisor(n, 2)
        return str(div) + ' ' + str(factoriosPrimos(n // div))
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Solución tercer desafío

```
# menorDivisor: int int -> int
# si div divide a n devuelve div
# sino, prueba con div + 1
def menorDivisor(n, div):
    if n % div == 0:
        return div
    else:
        return menorDivisor(n, div + 1)

# Tests
assert factoresPrimos(2) == '2'
assert factoresPrimos(4) == '2 2'
assert factoresPrimos(9) == '3 3'
assert factoresPrimos(10) == '2 5'
assert factoresPrimos(11) == '11'
assert factoresPrimos(360) == '2 2 2 3 3 5'
```

CC1002 Introducción a la
Programación

Para la próxima clase

- Leer el Capítulo 8 del apunte

CC1002 Introducción a la
Programación